Operaciones de modificación XQuery (XQueryUpdateFacility "XQUF")

El *XQUF* proporciona cuatro operaciones básicas para modificar los contenidos de los documentos XML:

- **Insert**. Permite insertar nuevos contenidos en el documento.
- **Delete**. Permite borrar contenidos.
- **Replace**. Permite modificar contenidos
- **Rename**. Permite renombrar contenidos.

Aunque no existe un estándar que se esté siguiendo al 100% por las diferentes herramientas, sí existen algunas sintaxis que se están utilizando en gran parte de ellas y que probablemente se conviertan en un estándar en el futuro. En este documento veremos una serie de ejemplos de cómo realizar algunas de las operaciones básicas para cambiar el contenido de los documentos XML, tomando como referencia el programa XBASE.

Borrado de datos (delete node)

Para borrar nodos utilizaremos la expresión:

delete node */nodoBorrar*

En la que especificaremos mediante una expresión *XPath* el nodo o nodos que queremos borrar.

Por ejemplo:

delete node *//gasolinera[@id='gas1']/telefono*

delete node *//gasolinera[@id='gas1']//servicio[last()]*

delete node *//gasolinera[@id='gas1']//servicio*

SI quiero borrar el texto de una etiqueta puedo utilizar lo siguiente:

delete node *//gasolinera[@id='gas1']/compañia/text()*

Si lo que quiero borrar es un *atributo*:

delete node *//gasolinera[@id='gas1']/@nombre*

Inserción de nodos (insert node)

Para insertar nodos utilizaremos la expresión:

insert node *nodoAInsertar* ***into*** *destino*

Por ejemplo:

insert node *<servicio>Lavado</servicio>* ***into*** *//gasolinera[@id='gas3']/servicios*

En el caso de que el nuevo nodo tenga hermanos, se puede insertar al principio o al final, añadiéndole la cláusula ***as first/as last***.

insert node *<servicio>Prueba1</servicio>* ***as first into*** *//gasolinera[@id='gas3']/servicios*

insert node *<servicio>Prueba2</servicio>* ***as last into*** *//gasolinera[@id='gas3']/servicios*

También es posible insertar un nodo justo antes o después de otro nodo concreto, utilizando las cláusulas ***before*** y ***after.***

insert node *<servicio>Prueba4</servicio>* ***before*** *//gasolinera[@id='gas3']//servicio[2]*

insert node *<servicio>Prueba5</servicio>* ***after*** *//gasolinera[@id='gas3']//servicio[2]*

Para añadir *atributos* a un nodo se utiliza la siguiente sintaxis:

insert node attribute nombreAtr {value} into expresionXPath

Por ejemplo:

insert node attribute *nombre{'El pocito'}* ***into*** *//gasolinera[@id='gas2']*

También, se puede añadir texto a un elemento de la siguiente forma:

insert node 'texto' into expresionXPath

OJO, si el elemento ya tuviera texto previamente se lo añadiría al final, pero no lo modificaría.

insert node *' S.A. '* ***into*** *//gasolinera[@id='gas2']/compañia*

En el caso de que quiera insertar varios elementos distintos en un mismo destino, se puede utilizar también la sentencia:

insert nodes (elemento1,elemento2, …, elementoN)' into expresionXPath

Modificar contenidos (replace node y replace value of node)

Estas sentencias te permiten cambiar un nodo por otro o el valor de un nodo por el que se le indiqué. Su sintaxis es:

replace node nodoACambiar WITH valor

replace value of node nodoACambiar WITH valor

Por ejemplo:

replace node *//gasolinera[@id='gas2']/telefono* ***with***

```
<telefonos>
        <telefono>11111111</telefono>
        <telefono>22222222</telefono>
</telefonos>
```

replace value of node *//gasolinera[@id='gas2']/telefono* ***with*** *'999111333'*

Para cambiar el valor de un *atributo*:

replace value of node *//gasolinera[@id='gas2']/@nombre* ***with*** *'El Pocito'*

Si quiero sustituir un *atributo* por otro:

replace node *//gasolinera[@id='gas2']/@nombre* ***with attribute*** *nombreNuevo {'El pocito'}*

Renombrar nodos (rename node)

También, es posible cambiar el nombre de un nodo, pero sin que afecte a su contenido. Su sintaxis es:

rename node nodoACambiar as **'nuevoNombre'**

Por ejemplo:

rename node *//gasolinera[@id='gas2']/@nombre* ***as*** *"nombreNuevo"*

En principio, la sentencia ***rename node*** actúa sobre un único nodo. Si quisiera cambiar todos los elementos *<telefono>* por otros llamados *<teléfono>*, **no** podría hacer esto:

rename node *//gasolinera[@id='gas2']//telefono* ***as*** *"teléfono"*

Para hacerlo, tendría que utilizar un bucle ***for***:

for $x in *//gasolinera[@id='gas2']//telefono*

return rename node *$x* ***as*** *"teléfono"*